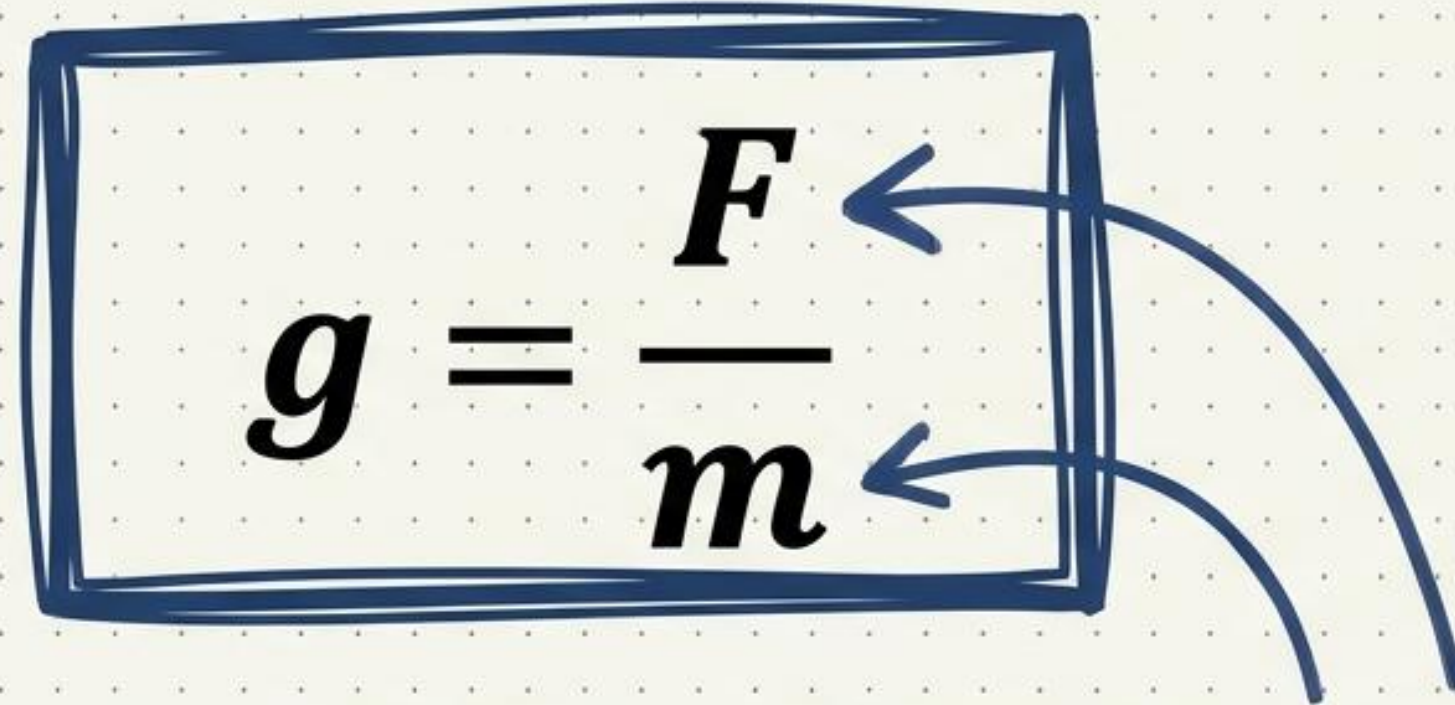


مقياس النجاح	الهدف التعليمي	
1-1	يذكر أن مجال الجاذبية هو مثال على مجال القوة، ويعرف <u>شدة مجال الجاذبية</u> على أنها <u>القوة لكل وحدة كتلة</u> .	1-1
5-1	يستنتج ، من قانون نيوتن للجاذبية وتعريف مجال الجاذبية، المعادلة $g = \frac{GM}{r^2}$ لشدة مجال الجاذبية لكتلة نقطية. g شدة المجال $\frac{GM}{r^2}$ ثابت الجاذبية r^2 الكتلة النقطية مربع المسافة	5-1
6-1	يستخدم المعادلة $g = \frac{GM}{r^2}$ في عمليات حسابية، ويعيد ترتيب المعادلة بحسب الحاجة. جاهز للمسائل الحسابية؟	6-1

هذا الدرس ضمن **الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية** – تمثل هذه الوحدة تقريباً 18% من درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول (13 من 70 درجة).

في هذه الجلسة، الشاشة هي سبورتك. للتفكير والمحاولة واكتشاف الإجابات بنفسك.

أولاً: تعريف شدة مجال الجاذبية (g)

$$g = \frac{F}{m}$$


القوة الجاذبية المؤثرة لكل وحدة كتلة لجسم صغير (كتلة اختبار) موضوع عند تلك النقطة.

الإجابة: أن قوة جذب الأرض لجسم كتلته 1 كجم عند سطحها تساوي 9.81 نيوتن.

؟ فسّر: ماذا نقصد بقولنا إن شدة مجال الجاذبية عند سطح الأرض تساوي 9.81 N kg^{-1} ؟

ثانيًا: اشتقاق معادلة شدة مجال الجاذبية لكتلة نقطية

قانون نيوتن للجاذبية: $F = \frac{GMm}{r^2}$

تعريف شدة المجال: $g = \frac{F}{m}$

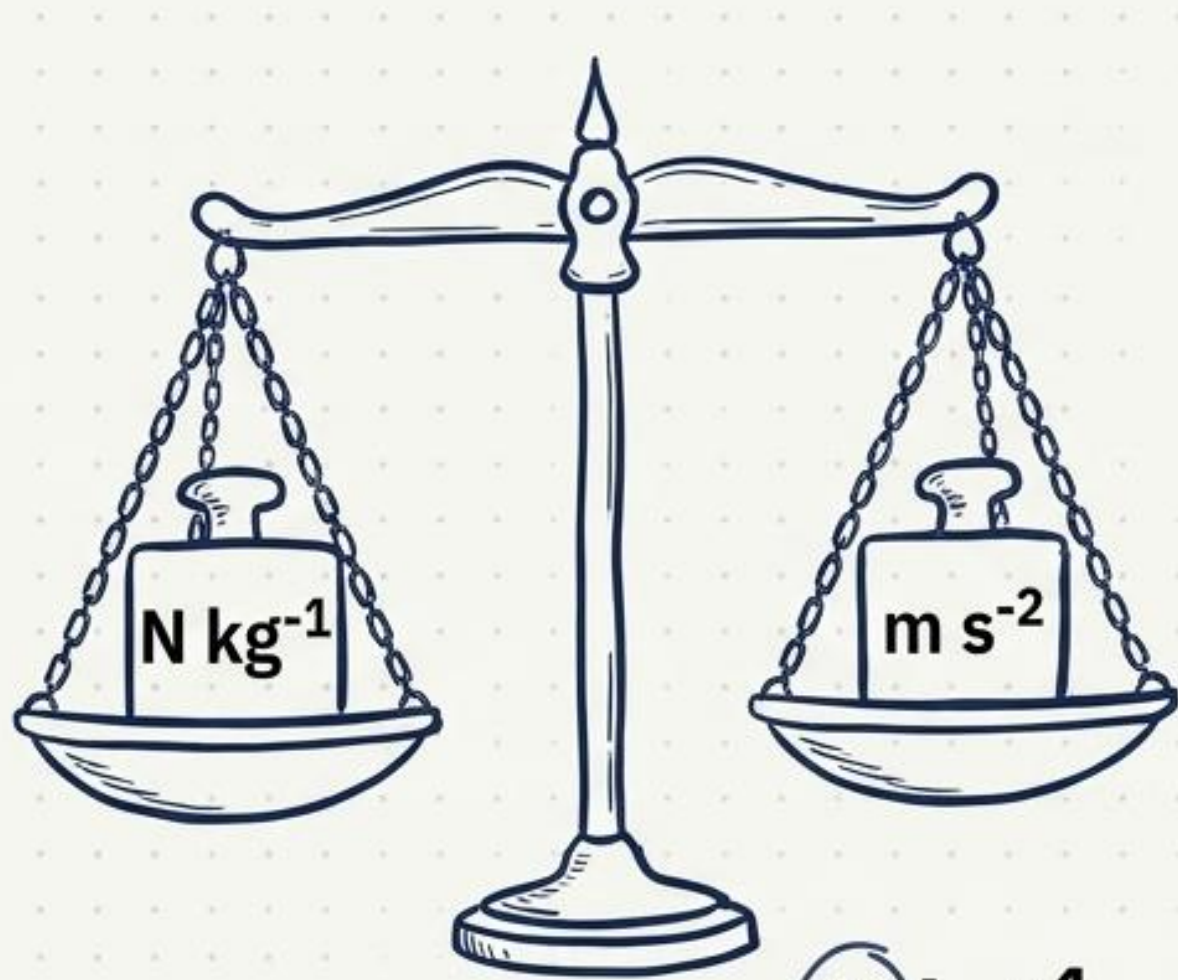
بالتعويض: $g = \frac{GMm}{r^2} \div m$

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

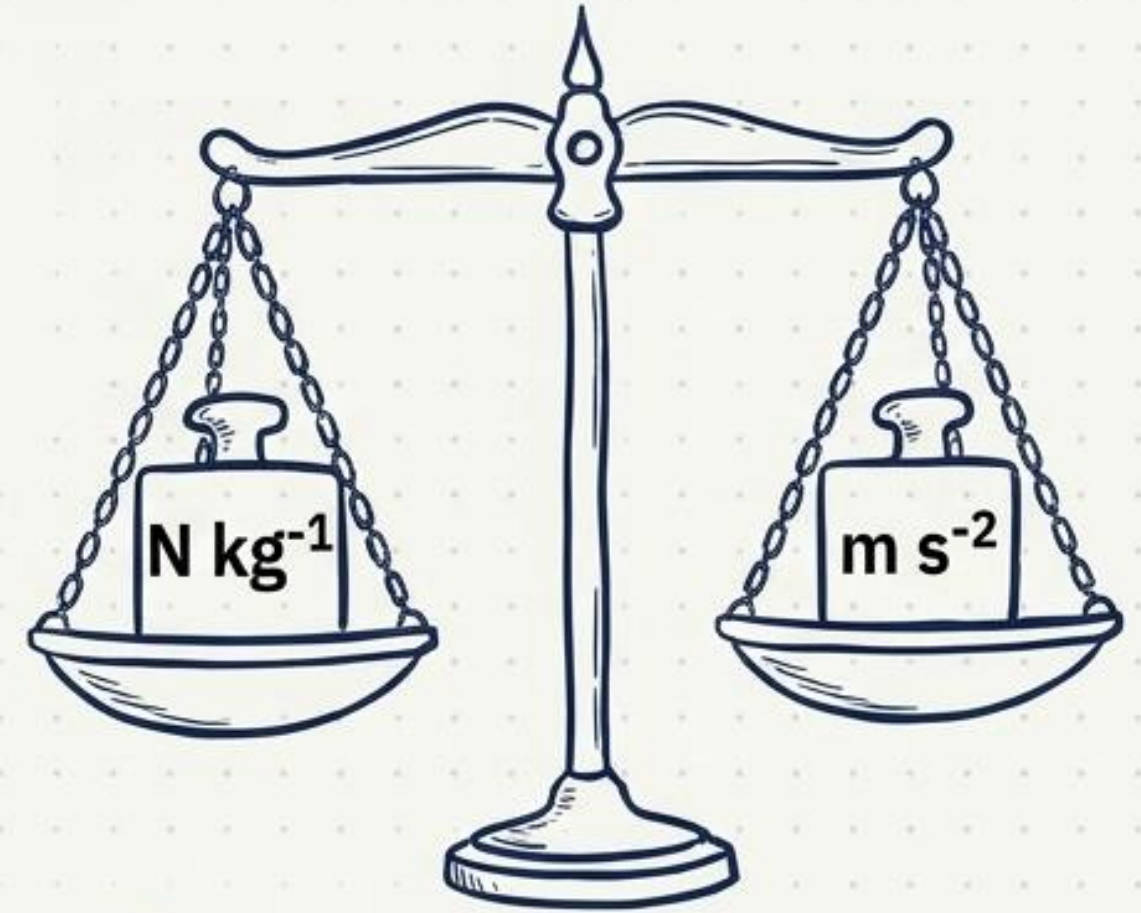
G : ثابت الجذب العام | M : كتلة الجسم المسبب للمجال | r : المسافة عن مركزه

؟ فكّر: من خلال المعادلة النهائية، ما هما العاملان اللذان تعتمد عليهما شدة المجال g ؟
وهل لكتلة الجسم (m) أي تأثير؟

ثالثاً: إثبات تكافؤ الوحدتين $m s^{-2}$ و $N kg^{-1}$



$$a = \frac{F}{m}$$
$$N = kg \cdot m \cdot s^{-2}$$



$$N kg^{-1} = (kg \cdot m \cdot s^{-2}) \div kg = m \cdot s^{-2} \checkmark$$

الإجابة: لأنها مشتقة من القوة (كمية متجهة) مقسومة على الكتلة (كمية قياسية)؛ واتجاهها دائماً نحو مركز دائماً نحو مركز الكتلة المسببة للمجال.

؟ فسّر: لماذا تعتبر شدة مجال الجاذبية كمية متجهة؟ وأين يكون اتجاهها دائماً؟

رابعًا: خصائص شدة مجال الجاذبية

كمية متجهة

اتجاهها دائمًا
نحو مركز الكتلة
المسببة للمجال.

ليست ثابتة

تتناقص كلما زادت
المسافة r - تخضع
لقانون التربيع العكسي.

الاعتماد

تعتمد على (M) و (r) فقط،
ولا تعتمد على كتلة
الجسم الموضوع ~~في~~.

فسّر: عند الصعود لقمة جبل إفرست (ارتفاعه 8.85 km)، تنخفض شدة مجال الجاذبية بنسبة 0.3% فقط. لماذا؟

الإجابة: لأن نصف قطر الأرض (نحو 6371 km) أكبر بكثير من ارتفاع الجبل. الزيادة في r ضئيلة جداً، وبما أن g تتناسب عكسياً مع مربع r ، فإن التغير النسبي يكون ضئيلاً.

خامسًا: طريقة النسبة والتناسب (اختصار حسابي)

$$\frac{g_1}{g_2} = \left(\frac{M_1}{M_2} \right) \times \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2$$

انتبه: العلاقة
عكسية ومربعة!

مفيدة عند مقارنة شدة المجال عند كوكبين أو حالتين مختلفتين.

؟ فسّر: لماذا نفّض طريقة النسبة والتناسب على إعادة حساب g من الصفر عند مقارنة كوكبين؟

الإجابة: لأن ثابت الجذب العام G يُحذف تلقائيًا، فيختصر الحساب إلى عاملي التغيّر في الكتلة والمسافة فقط.

سادسًا: العلاقة مع الكثافة

$$M = \rho V$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$



$$g = \frac{GM}{r^2}$$



$$g = \frac{4}{3}\pi G \rho r \approx 2.79 \times 10^{-10} \times \rho \times r$$

ρ : الكثافة المتوسطة للكوكب | r : نصف قطره

❓ فسر: لماذا تزداد شدة مجال الجاذبية عند سطح كوكب كلما زادت كثافته (عند ثبات نصف القطر)؟

الإجابة: لأن الكتلة الكلية للكوكب تزداد مع زيادة كثافته ($M = \rho V$)، وشدة شدة مجال الجاذبية g تتناسب طرديًا مع الكتلة M .



تحدي التطبيق المباشر - دورك الآن!

المثال 1: كوكب المشتري كتلته 320 ضعف كتلة الأرض، ونصف قطره 11.2 ضعف نصف قطر الأرض. إذا كانت شدة مجال عند سطح الأرض تساوي 9.81 kg^{-1} ، احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح المشتري.

توقف! حاول الحل على ورقتك..
تلميح: استخدم طريقة النسبة والتناسب.



تحدي المستويات 2: النسب والتناسب

السؤال المباشر

احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح القمر، علمًا بأن كتلته $7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ ونصف قطره $1.74 \times 10^6 \text{ m}$.

سؤال الاختيار من متعدد

يقف رائد فضاء على سطح كوكب كتلته $M = 0.50M_e$ ونصف قطره $r = 0.75r_e$ حيث M_e كتلة الأرض و r_e نصف قطرها. كم تبلغ شدة مجال الجاذبية على سطح هذا الكوكب؟

أ) 8.7 N kg^{-1}	أ) 6.5 N kg^{-1}
د) 12 N kg^{-1}	ج) 11 N kg^{-1}

تحدي الامتحان النهائي: المسألة الشاملة

المثال 3: كوكب عطارد قطره $4.88 \times 10^6 \text{ m}$ ، ومتوسط كثافته $5.4 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$.



(أ) احسب شدة مجال الجاذبية على سطحه.

(ب) إذا كان وزن رجل على سطح الأرض 900 N ، فكم يكون وزنه على سطح عطارد؟

ملاحظة هامة: قم بحل كل جزء بالترتيب، فالجزء اللاحق يعتمد على السابق. وانتبه للفرق بين القطر ونصف القطر!

تحدي الامتحان النهائي: المسألة الشاملة

طفل كتلته 4.0 kg .

(أ) احسب قوة الجاذبية المؤثرة عليه بسبب كوكب المريخ (كتلته $6.4 \times 10^{23} \text{ kg}$) عند مسافة $1.0 \times 10^8 \text{ km}$ (حول إلى الأمتار!).

(ب) احسب قوة الجاذبية المؤثرة عليه بسبب أمّه (كتلتها 50 kg) التي تبعد عنه مسافة 0.40 m .

(ج) قارن بين الناتجين، وفسّر علمياً سبب الفرق.

تنبيه: قم بحل كل جزء بالترتيب، فالجزء (ج) يعتمد كلياً على فهمك لنتائج (أ) و (ب).

مصغوفة تغادي الفخاخ

✓ الصواب

✗ الخطأ الشائع

المفهوم

المسافة لها التأثير الأقوى بسبب الترييع العكسي (كما في مثال الأم والمريخ).

التفكير بأن الكتلة الأكبر تجذب بقوة أكبر دائماً وتجاهل المسافة.

تأثير المسافة

قسمة القطر على 2 للحصول على نصف القطر r قبل التعويض.

التعويض بالقطر كاملاً في المعادلة.

حساب المسافة r

شدة المجال g تعتمد فقط على الكتلة المسببة للمجال M .

إدخال كتلة الجسم m في حساب شدة المجال g .

كتلة الجسم m

تذكرة الخروج

يوجد كوكبان **A** و **B** على خط مستقيم واحد، تفصل بينهما مسافة $1.0 \times 10^8 \text{ m}$ ، وكتلة **A** تساوي 9 أضعاف كتلة **B**. حدّد بُعد النقطة التي تنعدم عندها شدة مجال الجاذبية الكلية، مقاسة من مركز الكوكب **A**.

تلميح 2: افترض
افتراض أن النقطة
تبعد x عن **A**، فكم
تبعد عن **B**؟

تلميح 1: نقطة
الانعدام تعني أن
شدة مجال **A** تساوي
شدة مجال **B**.

أنت الآن تتقن أدوات قياس شدة مجالات الجاذبية! لا تنس أن قوة تركيزك تتناسب طرديًا مع نجاحك، وعكسيًا مع مشتتاتك.

الحل الصحيح: هل وقعت في فخ نسيان التربيع؟

الخطوات المطلوبة

الصيغة

التعويض

النتيجة

الوحدة

$$\frac{g_{\text{المشتري}}}{g_{\text{الأرض}}} = 320 \div (11.2)^2$$

$$= 320 \div 125.44 \approx 2.551$$

$$g_{\text{المشتري}} = 2.551 \times 9.81$$

$$25.0 \text{ N kg}^{-1} \checkmark$$

احذر عدم تربيع
القوس الخاص
بنصف القطر!

الحل الصحيح

السؤال المباشر

احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح القمر، علمًا بأن كتلته $7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ ونصف قطره $1.74 \times 10^6 \text{ m}$.

$$1.62 \text{ N kg}^{-1}$$

$$g = \frac{GM}{r^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \times 7.35 \times 10^{22})}{(1.74 \times 10^6)^2} \approx 1.62 \text{ N kg}^{-1}$$

سؤال الاختيار من متعدد

يقف رائد فضاء على سطح كوكب كتلته $M = 0.50M_e$ ونصف قطره $r = 0.75r_e$ حيث M_e كتلة الأرض و r_e نصف قطرها. كم تبلغ شدة مجال الجاذبية على سطح هذا الكوكب؟

$$6.5 \text{ N kg}^{-1} \text{ (أ)}$$

$$8.7 \text{ N kg}^{-1} \text{ (ب)}$$

$$11 \text{ N kg}^{-1} \text{ (ج)}$$

$$12 \text{ N kg}^{-1} \text{ (د)}$$

تعليق المعلم — السر الرياضي: عند تغير عوامل الكوكب كنسبة من الأرض، تصبح g الجديدة ببساطة هي المعامل المضروب في 9.81!

الحل الكامل

الجزء ب - الأم

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$
$$= \frac{(6.67 \times 10^{-11} \times 50 \times 4.0)}{\div (0.40)^2}$$

$$\approx 8.34 \times 10^{-8} \text{ N} \checkmark$$

الجزء أ - المريخ

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$
$$= \frac{(6.67 \times 10^{-11} \times 6.4 \times 10^{23} \times 4.0)}{\div (1.0 \times 10^{11})^2}$$

$$\approx 1.71 \times 10^{-8} \text{ N} \checkmark$$

الجزء ج - المقارنة

قوة جذب الأم أكبر من قوة المريخ بنحو 5 أضعاف!

بسبب قانون التربيع العكسي؛ القرب الشديد للأم (0.40) يفوق أثر بُعد المريخ الهائل ($1.0 \times 10^{11} \text{ m}$)
لكون القوة تتناسب عكسياً مع مربع المسافة، فتغلب المسافة الصغيرة على الكتلة الهائلة.

الحل الكامل للمسألة الشاملة

$$r = 4.88 \times 10^6 \div 2 = 2.44 \times 10^6 \text{ m}$$

$$g = \frac{4}{3} \pi G \rho r = \frac{4}{3} \pi \times 6.67 \times 10^{-11} \times 5.4 \times 10^3 \times 2.44 \times 10^6 = 3.68 \text{ N kg}^{-1}$$

الطريقة الأسهل والأسرع (خدعة امتحانية)

الكتلة ثابتة، إذن الوزن يتناسب طردياً مع g

$$\text{الوزن على عطارد} = 338 \text{ N} \times \frac{3.68}{9.81} \approx 125 \text{ N}$$

338 N ✓

الطريقة الكلاسيكية

$$\text{كتلة الرجل} = 91.7 \text{ kg} \approx 9.81 \div 900 = 91.7 \text{ kg}$$

$$\text{الوزن} = 91.7 \times 3.68 \approx 338 \text{ N}$$